

Łańcuch zobowiązań

14 maja 2026

1 Opis wzorca

Łańcuch zobowiązań jest behawioralnym wzorcem projektowym, który pozwala przekazywać żądania wzdłuż łańcucha obiektów obsługujących. Otrzymawszy żądanie, każdy z obiektów obsługujących decyduje o przetworzeniu żądania lub przekazaniu go do kolejnego obiektu obsługującego w łańcuchu.

2 Problem i rozwiązanie

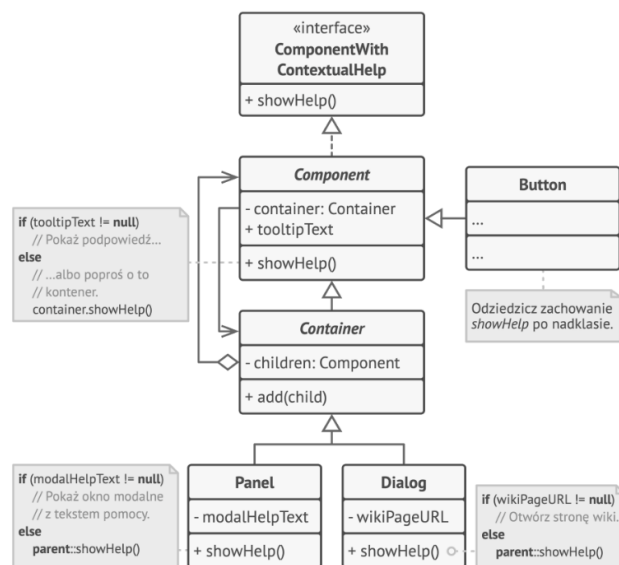
Wyobraź sobie że tworzysz aplikację do zamawiania online. Po obmyśleniu planu zaczynasz od uwierzytelnienia, potem dodajesz walidację i czyszczenie danych. Kod rośnie do niebotycznych rozmiarów, jest pełen zabezpieczeń przed kodem brute-force'owym. Przez te sekwencyjne podejście kod jest nieczytelny i ciężki do utrzymania. Na szczęście z pomocą przychodzi nasz wzorec. Mówi nam aby każde takie sprawdzenie przenieść do osobnej klasy z jedną metodą wykonującą. Łączymy ją w łańcuch. Żądanie przechodzi przez kolejne ogniwa. Jeśli jakieś uwierzytelnienie się nie powiedzie, to nie przekazuje żądania dalej i natychmiast kończy proces.

3 Instrukcja

- Zadeklaruj interfejs obiektu obsługującego, czyli jedna metoda do obsługi zadań i jedna opcjonalnie metoda pomocnicza do wybierania kolejnego obiektu w łańcuchu.
- Najlepiej skonwertować żądanie na obiekt i przekazać je jako argument.
- Utwórz bazową klasę i umieść w niej kod wspólny (pole referencyjne) do kolejnego ogniwa oraz domyślne przekierowanie, jeśli obiekt sam nie obsłuży żądania.
- Twórz konkretne obiekty obsługujące. Każdy musi podjąć dwie decyzje po otrzymaniu żądania (czy je przetworzyć oraz czy je przekazać dalej w łańcuch).
- Zbuduj łańcuch w kliencie. Klient tworzy obiekty i ustala ich kolejność. Pamiętaj że w dynamicznym środowisku żądanie może nie dotrzeć do końca łańcucha lub dotrzeć na sam koniec i nie zostać obsłużone.

4 Wady i zalety

- Można ustalać porządek obsługi żądania
- Zasada pojedynczej odpowiedzialności. Można rozprzęgnąć klasy wywołujące działania klas od klas wykonujących działania.
- Zasada otwarte/zamknięte. Można wprowadzać do programu nowe obiekty obsługujące bez psucia istniejącego kodu klienta.
- Niektóre żądania mogą wcale nie zostać obsłużone.



Rysunek 1: Struktura